TD n°1 — Limites de suites géométriques

Terminale complémentaire

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Limites de suites géométriques

Soit u une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q.
Dans chacun des cas suivants, donner la limite de la suite u.

1) $u_0 = 3\,;\, q = \sqrt{2}$

2) $u_0 = -1\,;\, q = \sqrt{3}$

3) $u_0 = \dfrac{5}{2}\,;\, q = \dfrac{1}{5}$

4) $u_0 = 6\,;\, q = -\dfrac{1}{2}$

5) $u_0 = -\dfrac{1}{3}\,;\, q = 3$

6) $u_0 = -2\,;\, q = 0{,}9$

Exercice 2. Une forme indéterminée (1)

Soit u la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = \dfrac{2^n + 1}{3^n}$. Le but de l'exercice est de déterminer la limite de la suite u.

1) Démontrer que l'on rencontre une forme indéterminée.

2) **a)** Vérifier que, pour tout entier naturel n, on a :

$$u_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n + \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

b) Quelle est la limite de la suite u ?

Exercice 3. Une forme indéterminée (2)

Soit u la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = \dfrac{4^n - 3}{5^n + 1}$. Le but de l'exercice est de déterminer la limite de la suite u.

1) Démontrer que l'on rencontre une forme indéterminée.

2) **a)** Vérifier que, pour tout entier naturel n, on a :

$$u_n = \left(\frac{4}{5}\right)^n \times \frac{1 - 3\left(\dfrac{1}{4}\right)^n}{1 + \left(\dfrac{1}{5}\right)^n}.$$

b) Quelle est la limite de la suite u ?

Exercice 4. Somme des termes d'une suite géométrique

Soit u la suite géométrique de premier terme $u_1 = 2$ et de raison $q = -\dfrac{1}{2}$.
Pour tout entier $n \geqslant 1$, on note $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$.

1) Exprimer S_n en fonction de n.

2) Étudier la convergence de la suite $(S_n)_{n\geqslant 1}$.

Exercice 5. Vrai ou faux : première série

1) Pour chacune des propositions suivantes, répondre sans justification par **vrai** ou **faux**.

a) Toute suite strictement décroissante a pour limite $-\infty$.

b) Pour toutes suites u et v à termes strictement positifs qui ont pour limite $+\infty$, la suite $\dfrac{u}{v}$ converge vers 1.

c) Pour tout réel $q > 0$, la suite $(q^n)_{n\in\mathbb{N}}$ a pour limite $+\infty$.

d) Il existe des suites qui n'ont pas de limite.

2) Pour chacune des propositions de la question 1°), justifier la réponse donnée :

— dans le cas où la proposition paraît fausse, en donnant un contre-exemple ;

— dans le cas où la proposition paraît exacte, en donnant une démonstration.

Exercice 6. Vrai ou faux : carré d'une suite

Soit u une suite. Dire si chacune des propositions suivantes est **vraie** ou **fausse** et justifier la réponse.

1) Si u converge, alors u^2 converge.

2) Si u^2 converge, alors u converge.